

Lista06_IsabellaDias

Isabella Ferreira Dias 266903

Pacotes

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands On

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
```

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY 2 DESC
```

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_AREA < 100
```

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
```

```
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

STATE	PNAME	MAIOR_AREA
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

8. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TAM_TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TAM_TOTAL >= 10000 AND TAM_TOTAL <= 50000
```

STATE	TAM_TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1
```

STATE	MEDIA
AZ	12840

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SAL_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SAL_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS TOTAL_FUNC FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

DNO	TOTAL_FUNC
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS TOTAL_FUNC FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING TOTAL_FUNC > 2
```

DNO	TOTAL_FUNC
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela. STATE SUM (ACRES) AZ 51360 MA 1760 MT 16931 Total 70051

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
```

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-25 23:31:19 -03"
```